Wo beginnt auch auslaufendes Licht zu konvergieren?

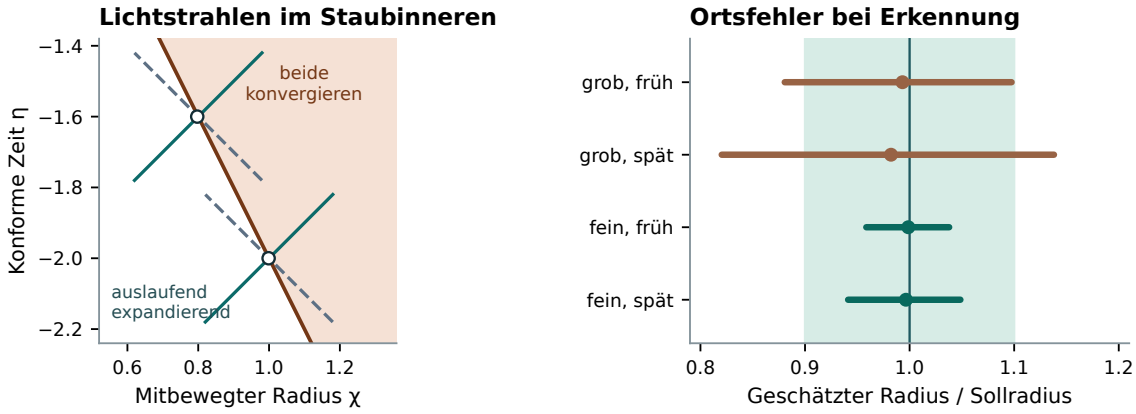
Im kontrahierenden Staubinneren gibt es auf jeder untersuchten Zeitscheibe einen Radius, an dem die auslaufende Lichtfront ihre Flächenzunahme einstellt. Einlaufendes Licht konvergiert dort weiterhin. Der Detektor lokalisiert diese marginal gefangene Kugel mit der feinen Auflösung an beiden Schnitten im geforderten Genauigkeitsband. In der Minkowski-Kontrolle gab es keinen Fehlalarm.

Treffer innerhalb von ±10 % des bekannten Flächenradius

Auflösung	Schnitt	Sollradius	Treffer / 512	simultanes 95-%-Intervall	Median*
grob	früh	1,000	466	86,81–94,26 %	0,9932
grob	spät	0,512	405	73,53–84,00 %	0,5029
fein	früh	1,000	512	98,80–100 %	0,9988
fein	spät	0,512	510	97,99–99,99 %	0,5102

* Median des gemessenen Radius unter den erkannten Fällen, in Referenzeinheiten. Unaufgelöste Fälle zählen bei der Trefferquote als Misserfolg. Intervallgrenzen sind nach aussen gerundet.

Am späten feinen Schnitt blieben zwei Fälle unaufgelöst. Die medianen absoluten relativen Ortsfehler unter den erkannten Fällen betragen an den feinen Schnitten 1,41 % und 1,85 %. Die grobe Auflösung verfehlt das vorab gewählte 95-%-Trefferziel an beiden Schnitten. Bei jeder flachen Kontrolle wurden alle 512 Realisierungen als frei von einem Vorzeichenwechsel eingestuft. Die simultane Obergrenze für die Fehlalarmrate liegt je Kontrolle bei 1,20 %.



Links: Lokaler Ausschnitt der vorgegebenen Staublösung. Zeit nimmt nach oben zu. Durchgezogene grüne und gestrichelte graue Geraden zeigen aus- und einlaufende Lichtstrahlen. Kreise markieren die rekonstruierten Mediane bei feiner Auflösung. Rechts: Punkt und Linie zeigen Median und empirische 2,5- bis 97,5-Prozent-Quantile unter den Detektionen. Der grüne Bereich ist die vorab festgelegte Toleranz.

Was damit erreicht ist

Die lokale Erkennung auf einer präparierten klassischen Geometrie ist bei der feinen Auflösung bestätigt. Horizontbildung aus einer dynamischen Kausalset-Summe, der globale Ereignishorizont und ein vollständiges Kausaldiagramm mit Aussenraum bleiben offen.

Vom Kegelschnitt zum Flächenradius

Die verdeckte Vergleichsgrösse

Im räumlich flachen Staubinneren gilt $ds^2 = a^2(-d\eta^2 + d\chi^2 + \chi^2 d\Omega^2)$ mit $a = \eta^2/4$, $T = \eta^3/12$ und $R = a\chi$. Für radiales Licht ist $dR/dT = HR \pm 1$ mit $H = 8/\eta^3 < 0$. Die auslaufende Expansion verschwindet bei $R_H = 1/|H|$, während die einlaufende negativ ist. Die unabhängige Kontrolle $2GM_{\mathrm{MS}}/R = 1$ ergibt denselben Radius. Für $\eta = -2$ und $-1{,}6$ betragen die Sollradien 1 und 0,512. In Minkowski gilt $a = 1$ und $dR/dT = \pm 1$.

Welche Daten der Detektor verwendet

Ein markierter Beobachter im Kugelzentrum sendet und empfängt Lichtsignale. Für jede Prüfkugel ist das Paar aus Emission und Empfang so präpariert, dass beide Kegel an der mittleren Zeitscheibe zusammentreffen. Zusätzliche Uhrenmarken ordnen gestreute Ereignisse drei disjunkten Fenstern der Staubeigenzeit zu. Gegeben sind die Reihenfolge der Prüfkugeln, die Dichte ρ und die Fensterbreite w. Der Detektor erhält ausschliesslich die Zählungen im Zukunftskegel des Senders und im Vergangenheitskegel des Empfängers, aufgeteilt nach den drei Fenstern.

Auf einer räumlich flachen Scheibe ist das eingeschlossene Volumen $4\pi R^3/3$. Daher wird R aus dem Mittel der beiden mittleren Kegelzählungen, geteilt durch ρw, abgelesen. Die Differenz zwischen späterer und früherer Zählung am selben Kegel zeigt das Vorzeichen seines Volumenzuwachses. Der Detektor verlangt für einlaufende Kegel überall ein negatives Vorzeichen. Bei auslaufenden Kegeln muss genau eine Grenze zwischen positiven inneren und negativen äusseren Werten liegen. Zwischen den beiden benachbarten gemessenen Radien wird die Nullstelle interpoliert. Die Referenzwerte, Koordinaten und der Skalenfaktor gehen erst in die Bewertung des Radiusfehlers ein bzw. dienen dem Generator.

Auflösungen und Gegenrechnungen

Im Gebiet $\chi < 1{,}55$ sind die benötigten Kegelquerschnitte vollständig enthalten. Grob sind $(\rho, d, w) = (2^{15}, 1/16, 1/32)$, fein $(2^{21}, 1/32, 1/64)$, mit d als Abstand der äusseren Fenstermitten vom Schnitt. Der Gitterabstand der Präparation halbiert sich. Gegenüber dem früheren Masspilot mit $\chi < 1/8$ ist das Gebiet erweitert, um die marginalen Kugeln einzuschliessen.

Für die 4 096 Realisierungen werden disjunkte Raumzeitzellen mit gleichen registrierten Kausalbeziehungen Poisson-beprobt. Dadurch bleiben Korrelationen überlappender Kegel erhalten. Acht zusätzliche Punktläufe vergleichen die Klassifikation von 5 163 382 expliziten Raumzeitpunkten mit den kartesischen Lichtkegeltests. Eine zweite Implementierung reproduziert jede Einzelentscheidung. Die unabhängig integrierten Erwartungszählungen ergeben bei feiner Auflösung die Radien 0,99946 und 0,51092. Die statistische Aussage gilt für die beiden festgelegten Messzeiten und die verwendete Präparation. Die Rekonstruktion von Zentrum, Uhren und Ankerpaaren aus einer unmarkierten Ordnung bleibt offen.

Hayward, Gravitational energy in spherical symmetry · General laws of black-hole dynamics · Surya, The causal set approach to quantum gravity